

Exercice 1 — écrire la constante d'équilibre

Écris l'expression de la constante d'équilibre K (en concentrations).

- a) $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(g)$
- b) $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(g)$
- c) $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$

Exercice 2 — quelles espèces figurent dans K ?

Écris K en **excluant** les solides et liquides purs.

- a) $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$
- b) $2 \text{A}(aq) + \text{B}(s) \rightleftharpoons 2 \text{C}(g) + \text{D}(aq)$

Exercice 3 — interpréter la valeur de K

Vers quoi l'équilibre est-il déplacé ?

- a) $K = 10^5$
- b) $K = 10^{-4}$
- c) $K \approx 1$

Exercice 4 — vrai ou faux : l'état d'équilibre

Indique **vrai** ou **faux**.

- a) « À l'équilibre, les concentrations restent constantes dans le temps. »
- b) « À l'équilibre, les réactions directe et inverse s'arrêtent totalement. »
- c) « À l'équilibre, réactifs et produits sont nécessairement en quantités égales. »
- d) « La valeur de K dépend de la température. »

Exercice 5 — calculer K en une ligne

Le système $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ est à l'équilibre avec $[\text{PCl}_5] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{PCl}_3] = 1,40 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{Cl}_2] = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

- a) Écris K .
- b) Calcule sa valeur et conclus (vers réactifs ou produits?).